

Ayudantía 8 - Análisis II

1. Definición:

Sean $(X, \mathcal{S})$ y $(Y, \mathcal{T})$ espacios medibles, y sea $E \subset X \times Y$. Para cada $x \in X$, la **sección transversal** de E en x se define como:

$$E_x := \{y \in Y \mid (x, y) \in E\}$$

Análogamente, para cada $y \in Y$, la sección transversal en y se define como:

$$E^y := \{x \in X \mid (x, y) \in E\}$$

2. Definición:

Sean $(X, \mathcal{S})$ y $(Y, \mathcal{T})$ espacios medibles. La **σ -álgebra producto** $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ sobre $X \times Y$ se define como la σ -álgebra generada por los rectángulos medibles, es decir:

$$\mathcal{S} \otimes \mathcal{T} := \sigma(\{A \times B \mid A \in \mathcal{S}, B \in \mathcal{T}\}),$$

donde $\sigma(\cdot)$ denota la σ -álgebra generada por una colección de subconjuntos.

Problema 1: Sean $(X, \mathcal{S})$ y $(Y, \mathcal{T})$ espacios medibles. Muestre lo siguiente.

1. Si $A \subset X$ y $B \subset Y$ son no vacíos y $A \times B \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$, entonces $A \in \mathcal{S}$ y $B \in \mathcal{T}$.
2. Si $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{S}$, entonces

$$\{x \in X \mid (x, x) \in E\}$$

es medible.

Demostración:

1. Según Proposición 133 de los apuntes, dado que $A \times B \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$, se tiene $[A \times B]_a \in \mathcal{T}$ para todo $a \in X$, y $[A \times B]^b \in \mathcal{S}$ para todo $b \in Y$. Dado que A no es vacío, existe $a \in A$. Según Corolario 132 de los apuntes, tenemos $[A \times B]_a = B$. Concluimos $B \in \mathcal{T}$. El mismo argumento aplica al otro caso.
2. Definimos

$$\mathcal{M} := \{E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{S} \mid \{x \in X \mid (x, x) \in E\} \in \mathcal{S}\}.$$

El objetivo es mostrar que $\mathcal{S} \otimes \mathcal{S} \subset \mathcal{M}$. Sabemos que $\mathcal{S} \otimes \mathcal{S}$ es la σ -álgebra mas pequeña que contiene a todos los rectángulos medibles. Luego contiene el conjunto $\mathcal{R}$ de todas las uniones finitas de rectángulos medibles, y por lo tanto es la σ -álgebra mas pequeña que contiene a $\mathcal{R}$. Sabemos que $\mathcal{R}$ es una álgebra, y por el Teorema de la clase monótona, $\mathcal{S} \otimes \mathcal{S}$ es la clase monótona mas pequeña que contiene a $\mathcal{R}$. Falta entonces mostrar que $\mathcal{M}$ es una clase monótona que contiene a $\mathcal{R}$. Primero sea E un rectángulo medible, es decir $E = A \times B$ con $A \in \mathcal{S}, B \in \mathcal{S}$. En este caso,

$$\{x \in X \mid (x, x) \in A \times B\} = A \cap B.$$

Segundo, sea E una unión finita de rectángulos medibles, $E = \bigcup_{j=1}^J A_j \times B_j$, luego

$$\{x \in X \mid (x, x) \in E\} = \bigcup_{j=1}^J \{x \in X \mid (x, x) \in A_j \times B_j\} = \bigcup_{j=1}^J A_j \cap B_j,$$

y el conjunto al lado derecho pertenece a $\mathcal{S}$ por ser σ -álgebra. Por lo tanto, $\mathcal{M}$ contiene a $\mathcal{R}$. Sea $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S} \otimes \mathcal{S}$ sucesión creciente de conjuntos de $\mathcal{M}$, luego

$$\{x \in X \mid (x, x) \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \{x \in X \mid (x, x) \in A_i\}.$$

El conjunto al lado derecho pertenece a $\mathcal{S}$, pues cada A_i pertenece a $\mathcal{M}$ y $\mathcal{S}$ es σ -álgebra. Luego $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ pertenece a $\mathcal{M}$. El mismo argumento muestra que para $\{B_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S} \otimes \mathcal{S}$ sucesión decreciente de conjuntos de $\mathcal{M}$, la intersección $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} B_i$ pertenece a $\mathcal{M}$. Luego, $\mathcal{M}$ es clase monótona que contiene a $\mathcal{R}$.

Problema 2: Sean $(X, \mathcal{S})$ y $(Y, \mathcal{T})$ espacios medibles y $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ medibles. Muestre que las funciones $f(x)g(y)$ y $f(x) \pm g(y)$ son $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T} - \mathcal{B}$ -medibles.

Demostración:

Notamos que en los tres casos, la función a estudiar se puede escribir como

$$h(x, y) = F(f(x), g(y)),$$

donde $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua. Sea

$$k : \begin{cases} X \times Y \rightarrow \mathbb{R}^2, \\ (x, y) \mapsto (f(x), g(y)), \end{cases}$$

entonces $h = F \circ k$. Mostraremos que k es $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T} - \mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$ -medible, y que F es $\mathcal{B} \otimes \mathcal{B} - \mathcal{B}$ -medible, luego h es medible como composición de funciones medibles.

Notamos que $\mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$ es la σ -álgebra sobre $\mathbb{R}^2$ generado por rectángulos medibles, o sea conjuntos de la forma $A \times B$, $A, B \in \mathcal{B}$. Por Proposición 43 es suficiente mostrar que $k^{-1}(A \times B) \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ para todo $A, B \in \mathcal{B}$. Vemos que

$$\begin{aligned} k^{-1}(A \times B) &= \{(x, y) \in X \times Y \mid k(x, y) \in A \times B\} \\ &= \{(x, y) \in X \times Y \mid f(x) \in A, g(y) \in B\} \\ &= f^{-1}(A) \times g^{-1}(B). \end{aligned}$$

Sin embargo, $f^{-1}(A) \in \mathcal{S}$ y $g^{-1}(B) \in \mathcal{T}$ por medibilidad de f y g . Luego, $f^{-1}(A) \times g^{-1}(B)$ es un rectángulo medible en $X \times Y$ y pertenece entonces a $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$.

Segundo, como en la ayudantía 4 definimos $\mathcal{B}^2$ como la σ -álgebra mas pequeña que contiene a todos los conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^2$. Luego, F es $\mathcal{B}^2 - \mathcal{B}$ medible por Proposición 43, pues preimágenes de abiertos son abiertos y por lo tanto medibles. Falta entonces mostrar que $\mathcal{B}^2 \subset \mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$. Tal como en $\mathbb{R}$, cada conjunto abierto G en $\mathbb{R}^2$ se puede escribir como $G = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \times B_j$, donde A_j, B_j son intervalos abiertos en $\mathbb{R}$. Notamos que $\mathcal{B}^2$ es entonces la σ -álgebra mas pequeña que contiene a todos los conjuntos de esta forma, y cualquier conjunto de esta forma es elemento de $\mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$.

Problema 3: Sea $(X, \mathcal{S})$ un espacio medible y $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Muestre que el área bajo del grafo de f

$$A_f := \{(x, r) \in X \times \mathbb{R} \mid r < f(x)\}$$

es $\mathcal{S} \otimes \mathcal{B}$ -medible si y solo si f es $\mathcal{S} - \mathcal{B}$ -medible.

Demostración:

Primero, sea $A_f \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{B}$, o sea medible. Entonces por Proposición 133 tenemos $[A_f]^s \in \mathcal{S}$ para todo $s \in \mathbb{R}$. Notamos

$$\begin{aligned} [A_f]^s &= \{x \in X \mid (x, s) \in A_f\} \\ &= \{x \in X \mid s < f(x)\} \\ &= f^{-1}((s, \infty)). \end{aligned}$$

Es decir, $f^{-1}((s, \infty)) \in \mathcal{S}$ para todo $s \in \mathbb{R}$, lo que implica que f es $\mathcal{S} - \mathcal{B}$ -medible.

Por otro lado, sea f $\mathcal{S} - \mathcal{B}$ -medible. Entonces por el ejercicio anterior, $h(x, r) := f(x) - r$ es $\mathcal{S} \otimes \mathcal{B} - \mathcal{B}$ -medible, pues la función identidad es medible. Luego, $h^{-1}((0, \infty)) \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{B}$, pero

$$h^{-1}((0, \infty)) = \{(x, r) \in X \times \mathbb{R} \mid r < f(x)\} = A_f.$$

3. Definición:

Sea X un conjunto y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ donde $\mathcal{P}(X)$ es el conjunto de las partes de X , entonces $\mathcal{A}$ es una **clase monótona en $\mathcal{P}(X)$** si cumple que

1. $\forall \{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ tal que $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, se tiene

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$$

2. $\forall \{B_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ tal que $B_1 \supset B_2 \supset \dots$, se tiene

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{A}$$

Problema 4: Sea X un conjunto y $\mathcal{D} \subset \mathcal{P}(X)$, si $\mathcal{D}$ es una álgebra en y una clase monótona en $\mathcal{P}(X)$. Mostrar que $\mathcal{D}$ es una σ -álgebra en $\mathcal{P}(X)$.

Demostración: Para demostrar que $\mathcal{D}$ es una σ -álgebra, debemos verificar las tres propiedades que la definen, dado que ya es un álgebra y una clase monótona. Las propiedades de un álgebra son:

- (a) $X \in \mathcal{D}$.
- (b) Si $A \in \mathcal{D}$, entonces $A^c \in \mathcal{D}$ (cerrada bajo complementos).
- (c) Si $A, B \in \mathcal{D}$, entonces $A \cup B \in \mathcal{D}$ (cerrada bajo uniones finitas).

Las propiedades de una σ -álgebra son las mismas tres, pero reemplazando la cerradura bajo uniones finitas (c) por cerradura bajo uniones numerables. Por lo tanto, las dos primeras propiedades de una σ -álgebra ya se cumplen porque $\mathcal{D}$ es un álgebra. Solo nos resta demostrar la tercera propiedad: la cerradura bajo uniones numerables. Sea $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ una sucesión de conjuntos en $\mathcal{D}$. Debemos demostrar que su unión numerable también pertenece a $\mathcal{D}$:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{D}$$

Para ello, construimos una nueva sucesión de conjuntos $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ de la siguiente manera:

$$B_n = \bigcup_{k=1}^n A_k$$

Ahora analizamos esta nueva sucesión:

- **Cada B_n está en $\mathcal{D}$:** Como $\mathcal{D}$ es una álgebra, es cerrada bajo uniones *finitas*. Dado que cada B_n es una unión finita de elementos de $\mathcal{D}$, se tiene que $B_n \in \mathcal{D}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- **La sucesión $\{B_n\}$ es monótona creciente:** Es decir, $B_1 \subset B_2 \subset B_3 \subset \dots$. Esto es cierto, ya que $B_n = B_{n-1} \cup A_n$, por lo que claramente $B_{n-1} \subset B_n$.

Dado que $\mathcal{D}$ es una **clase monótona** y $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión monótona creciente de conjuntos en $\mathcal{D}$, la definición de clase monótona nos asegura que su límite (la unión) también debe estar en $\mathcal{D}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{D}$$

Finalmente, notamos que la unión de la sucesión original $\{A_n\}$ es igual a la unión de la sucesión construida $\{B_n\}$:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

Como $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{D}$, concluimos que:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{D}$$

Así hemos probado que $\mathcal{D}$ es una σ -álgebra.